

SENSOR IAT

SENSOR DE TEMPERATURA DEL AIRE DE LA ADMISIÓN

SENSOR IAT

Intake Air Temperature

- Mide la temperatura del aire de la admisión
- Se ubica en el conducto de la admisión de aire o en el purificador del aire
- Internamente posee un termistor NTC



Funcion

El sensor envía la información a la ECU para que ésta:

- Corrija la dosificación de combustible
- Corrija el avance del encendido

Nota: La densidad del aire varía en función de la temperatura del medio ambiente: en climas fríos, las moléculas del aire disminuyen de tamaño; en climas calurosos, las moléculas del aire aumentan de tamaño; por eso es importante informar a la ECU sobre la temperatura del aire que ingresa al motor.



SÍNTOMAS DEL IAT O CIRCUITO AVERIADO

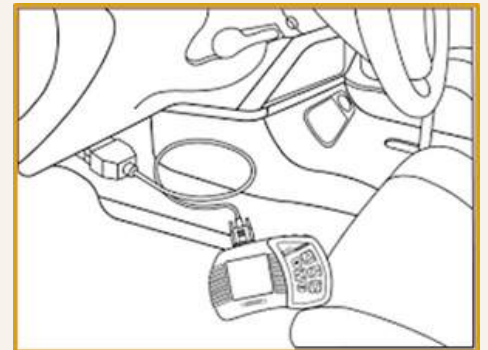
Los síntomas que presenta el motor que tiene el sensor IAT o el circuito eléctrico averiado son:

- Problemas de encendido con motor frío
- Leve incremento en el consumo de combustible: se incrementa la emisión de CO
- La ECU no controla eficientemente el tiempo de encendido (salto de chispa)
- Luz del check engine se enciende



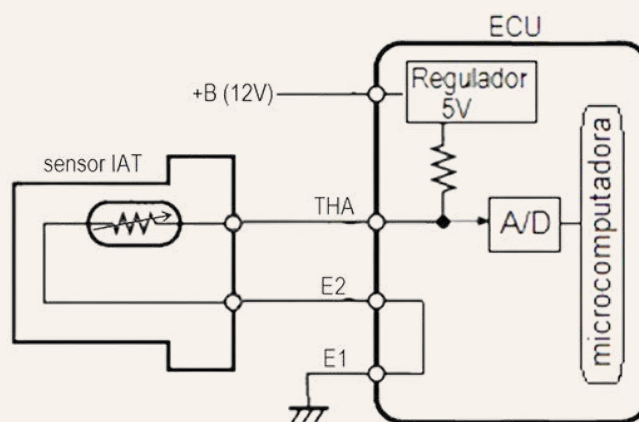
CODIGOS DE FALLA OBD-II DEL IAT

P0110	IAT Circuit Malfunction
P0111	Intake Air Temperature Circuit Range/Performance Problem
P0112	Intake Air Temperature Circuit Low Input
P0113	Intake Air Temperature Circuit High Input
P0114	Intake Air Temperature Circuit Intermittent

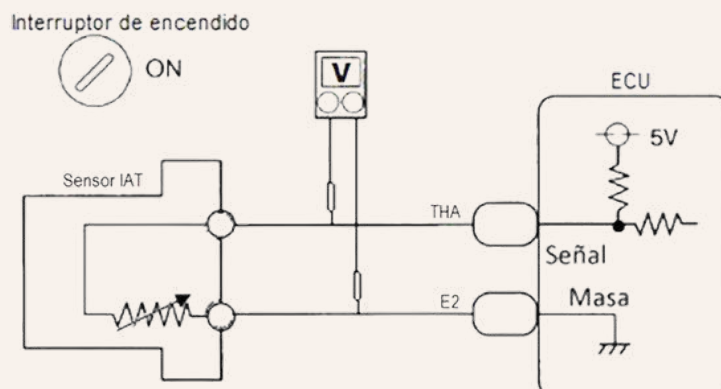


CIRCUITO DEL SENSOR IAT

El IAT envía la información a través del terminal THA, donde la resistencia variable provoca una caída de voltaje a medida que calienta el aire de la admisión



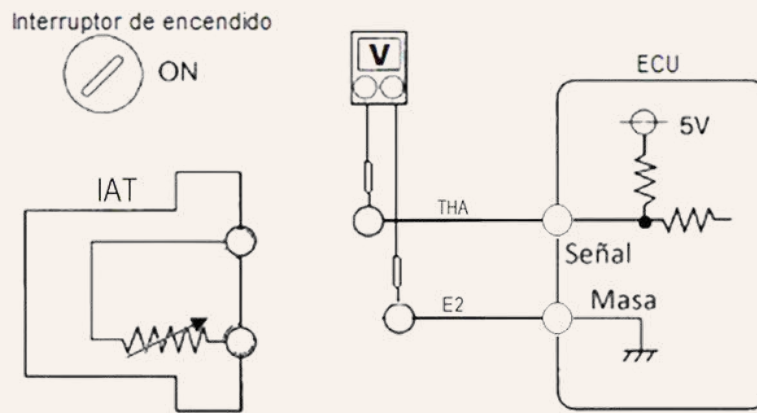
TESTEO DEL VOLTAJE DE TRABAJO DEL SENSOR IAT



Terminales de la ECU	Interrupción de encendido	Condiciones	Voltajes
THA – E2	ON	A 20° C	2 a 2,5 V
THA – E2	ON	A 30° C	1,8 a 2,2 V

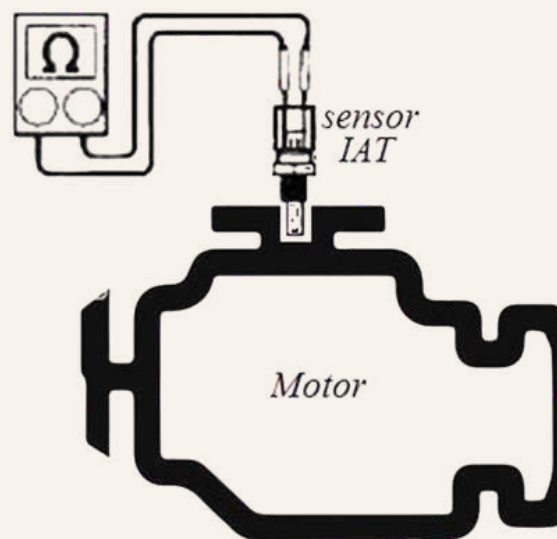
SENSOR IAT

TESTEO DEL VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN DESDE LA ECU



Terminales de la ECU	Interruptor de encendido	Condiciones	Voltajes
THA - E2	ON	Sensor	4,9 a 5,1 V

TESTEO DEL GRADO DE RESISTENCIA DEL SENSOR IAT



Terminales del sensor	Multímetro	Condiciones	Ohmios
THA - E2	Función Ω	A 20° C	2 a 3 k Ω
THA - E2	Función Ω	A 30° C	1,4 a 2,2 k Ω